

— DOCUMENTO CORREGIDO Y OPTIMIZADO —

FASE 1 - Análisis (Versión Funcional)

Objetivo del Videojuego

Este videojuego educativo en formato consola (terminal de Python) está diseñado para niños de 8 a 12 años con un propósito claro: fomentar el aprendizaje activo, la retención de información y la comprensión lectora, alejándose de la memorización vacía.

A través de la combinación de cuentos interactivos narrados mediante efectos de texto, ilustraciones en Arte ASCII y desafíos de comprensión lógica, el juego logra que el niño se conecte emocionalmente con la cultura e historia de diferentes países antes de ser evaluado. Además, el proyecto culmina estimulando la libre redacción y el pensamiento espacial/matemático mediante una fase de creación libre basada en matrices de texto.

Características Principales y Personalización

- **Accesibilidad Técnica:** Diseñado exclusivamente en formato consola de comandos para mantener una programación limpia, lógica y eficiente, absteniéndose de motores gráficos pesados.
- **Inclusión y Estructura de Datos:** Manejo de perfiles de usuario estructurados mediante **Diccionarios de Python** que se transmiten explícitamente entre funciones, evitando el uso de variables globales innecesarias.
- **Personalización Inicial en Terminal:** Los niños pueden adaptar su avatar mediante un menú interactivo:
 - Nombre de usuario.
 - Estilo de cabello, accesorios y expresión del avatar en Arte ASCII.
 - Esquema de colores de la interfaz (mediante códigos de color ANSI).
- **Interfaz Interactiva:** Representación de un mapa del planeta Tierra en formato de Arte ASCII. La selección de regiones se realiza mediante un sistema de menús jerárquicos estructurados en funciones, donde el usuario digita el número del continente o país que desea explorar.

Planificación de Países y Niveles (Ajustado a MVP)

- **Alcance del Contenido:** Selección equilibrada de **5 a 10 países**, destacando la riqueza cultural local e internacional.

- **Países Incluidos:** Guatemala, Japón, Egipto, México, Italia, Francia, Grecia, China, India y Brasil.
- **Densidad de Contenido:** Cada país contará con **3 a 5 niveles progresivos** estructurados dentro de una lista o diccionario secuencial.

Estructura Interna de un Nivel:

1. **Fase de Absorción (El Cuento):** Historia o dato curioso adaptado a cuento corto. Incluye ilustración en Arte ASCII y animación de texto tipo "máquina de escribir" (mediante `time.sleep` y `sys.stdout.flush`) para emular un ritmo de narración oral.
2. **Fase de Retención (El Desafío):** Mini-juego de preguntas de opción múltiple estructurado mediante **Tuplas inmutables** (Pregunta, Opciones, Respuesta_Correcta) para proteger los datos de evaluación. Responder correctamente permite avanzar al siguiente nivel.

Premio Final: El Planeta Creativo

Al completar los países del recorrido principal, el videojuego recompensa al estudiante desbloqueando una mecánica lógica interactiva: su propio Planeta Creativo.

- **Mecánica de Construcción:** Espacio vacío de construcción bidimensional diseñado mediante una **matriz (lista de listas de $N \times N$)**. Utilizando un sistema de coordenadas (X, Y) por consola, el niño coloca caracteres representativos como A (Agua), M (Montaña), Á (Árbol) y E (Estructuras).
- **Cuaderno de Bitácora y Persistencia:** Espacio para que el niño redacte la historia, leyes y leyendas de su planeta (input). Se implementa la **lectura y escritura en archivos de texto (.txt)** para guardar tanto el mapa de la matriz como el texto de la bitácora, evitando que el trabajo del niño se pierda al cerrar la terminal.

Justificación de Componentes Técnicos de Python

- **Funciones y Modularización:** Cada pantalla, menú, país y mini-juego se programa en funciones independientes con responsabilidades únicas.
- **Gestión de Estado (Scope):** Los datos del jugador se gestionan pasando un diccionario de perfil como argumento entre funciones, manteniendo un flujo transparente sin abusar del ámbito global.
- **Manejo de Excepciones (try-except):** Captura de errores de tipo `ValueError` e `IndexError` para evitar fallos si el niño ingresa letras en menús numéricos o coordenadas fuera del rango de la matriz.

- **Persistencia de Archivos (open, write, read):** Garantiza el guardado permanente del Planeta Creativo y la bitácora.

¿En qué ayuda al niño?

- **Desarrollo de la Comprensión Lectora:** Lectura a ritmo guiado con apoyo visual interactivo.
- **Identidad y Multiculturalidad:** Aprendizaje integrado de valores locales e internacionales.
- **Pensamiento Espacial y Lógico:** Uso de coordenadas cartesianas para la construcción del mapa.
- **Estimulación Creativa y Lectoescritura:** Transición de usuario consumidor a creador de contenido mediante la redacción de su propio universo.